

Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование: реализация основных моделей в подходе сетей Петри

true

Цель работы

Освоить реализацию эпидемиологической модели SIR на основе аппарата сетей Петри в Julia с использованием пакетов AlgebraicPetri и Catlab. Выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, сравнить два подхода, провести параметрическое сканирование по коэффициенту заражения β , а также оформить скрипты в литературном стиле с помощью Literate.jl.

Задание

- Перейти в каталог `labs/lab06` и инициализировать проект Dr-Watson.
- Установить пакеты: AlgebraicPetri, Catlab, OrdinaryDiffEq, Plots, DataFrames, CSV, Random.
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с функциями построения сети Петри, детерминированной и стохастической симуляции.
- Запустить базовый эксперимент (`sirpetri_run.jl`): детерминированная и стохастическая симуляция при $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $t_{\max} = 100$.
- Провести сканирование параметра β в диапазоне `0.1:0.05:0.8` (`sirpetri_scan_parameters.jl`).
- Создать GIF-анимацию динамики модели (`sirpetri_animate.jl`).
- Построить отчётные графики: сравнение подходов и анализ чувствительности (`sirpetri_report.jl`).
- Преобразовать все скрипты в литературный стиль (`.jl` $\rightarrow$ `Literate.jl`).

- Сгенерировать чистые скрипты, Jupyter Notebook и Quarto-документацию.
- Открыть тетради в JupyterLab и убедиться в корректности вывода.

Теоретическое введение

Сети Петри в эпидемиологическом моделировании

Сеть Петри — математический аппарат для моделирования дискретных динамических систем, состоящий из позиций (компарментов), переходов (событий) и фишек (индивидов). В пакете AlgebraicPetri сеть задаётся через LabelledPetriNet с именованными позициями и переходами.

Модель SIR

Модель SIR (Kermack-McKendrick, 1927) делит популяцию на три группы: **S** (восприимчивые), **I** (инфицированные), **R** (выздоровевшие). Переходы в сети Петри:

- **infection:** $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- **recovery:** $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Закон действующих масс даёт систему ОДУ:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

При $R_0 = \beta S_0 / \gamma > 1$ эпидемия развивается; при $R_0 < 1$ — затухает.

Два подхода к моделированию

Детерминированный подход решает систему ОДУ численным методом (Tsit5), даёт гладкую среднюю траекторию. Стохастический подход использует алгоритм Гиллеспи (прямой метод SSA), учитывает дискретность событий и случайные флуктуации — особенно важен при малых размерах популяции.

Используемые пакеты

Table 1: Пакеты Julia, используемые в лабораторной работе {#tbl-packages}

Пакет	Назначение
DrWatson	Организация проекта и воспроизводимость экспериментов
AlgebraicPetri	Построение помеченных сетей Петри
Catlab	Теория категорий и визуализация через Graphviz
OrdinaryDiffEq	Численное решение ОДУ (метод Tsit5)
Plots	Визуализация результатов и GIF-анимация
DataFrames	Таблицы для хранения результатов симуляций
CSV	Чтение и запись табличных данных
Random	Фиксация зерна для стохастических экспериментов
Literate	Преобразование скриптов в литературный стиль

Выполнение лабораторной работы

Настройка рабочего окружения

Перешёл в каталог `labs/lab06` и запустил Julia 1.12.6. Выполнил `using DrWatson` и `initialize_project("project")` — создана структура каталогов проекта и установлен DrWatson v2.19.1 вместе с файлами `Project.toml` и `Manifest.toml` ([рис. @fig-001]).

```

dgvadadaev@dgvadadaev-simulation-modeling:~$ cd /2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06
dgvadadaev@dgvadadaev-simulation-modeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project")
Activating new project at '~/.2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project'
Resolving package versions...
Updating ~/.2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml
 [634d3b9d] + OrdinaryDiffEq v2.19.1
Updating ~/.2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Manifest.toml

```

Figure 1: Инициализация проекта DrWatson и запуск Julia 1.12.6

Открыл VS Code и создал файл `project/src/SIRPetri.jl` — модуль с функциями `build_sir_network`, `simulate_deterministic`, `simulate_stochastic`, `plot_sir` и `to_graphviz_sir`. Функция `build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )` создаёт `LabelledPetriNet` с тремя позициями `[:S, :I, :R]` и двумя переходами: `infection: [:S, :I] → [:I, :I]` и `recovery: [:I] → [:R]`; начальная маркировка `S = 990, I = 10, R = 0` ([рис. @fig-002]).

Установил пакеты через Pkg. Проверил статус командой `Pkg.status()` — в проекте зарегистрированы: `AlgebraicPetri`

```

SIRPetri.jl X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab06 > project > src > SIRPetri.jl
1 module SIRPetri
2
3 using AlgebraicPetri
4 using Catlab.CategoricalAlgebra
5 using Catlab.Graphics
6 using OrdinaryDiffEq
7 using Plots
8 using DataFrames
9 using Random
10
11 export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
12 export plot_sir, to_graphviz_sir
13
14 """
15     build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
16
17     Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
18     Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64},
19               states::Vector{Symbol})
20 """
21 function build_sir_network( $\beta = 0.3$ ,  $\gamma = 0.1$ )
22     states = [:S, :I, :R]
23
24     # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
25     # Переход infection: S + I  $\Rightarrow$  I + I
26     # Переход recovery: I  $\Rightarrow$  R
27     net = LabelledPetriNet(
28         states,
29         :infection => ([[:S, :I] => [:I, :I]]),
30         :recovery => ([[:I] => [:R]]),
31     )
32
33     # Начальные маркировки: S=990, I=10, R=0

```

Figure 2: Файл SIRPetri.jl: модуль и функция build_sir_network

v0.10.0, CSV v0.10.16, Catlab v0.17.6, DataFrames v1.8.2, DrWatson v2.19.1, OrdinaryDiffEq v6.107.0, Plots v1.41.6 ([рис. @fig-003]).

```

julia> Pkg.status()
Status ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[336ed68f] CSV v0.10.16
[134e5e36] Catlab v0.17.6
[a93c6f00] DataFrames v1.8.2
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[1dea7af3] OrdinaryDiffEq v6.107.0
[91a5bddd] Plots v1.41.6
Info Packages marked with ~ have new versions available and may be upgradable.

```

Figure 3: Статус пакетов проекта

Активировал проект командой @quickactivate "project" и загрузил модуль через include("SIRPetri.jl") и using .SIRPetri — модуль зарегистрировался как Main.SIRPetri ([рис. @fig-004]).

Базовый эксперимент: скрипт sirpetri_run.jl

Открыл в VS Code скрипт project/scripts/sirpetri_run.jl. Скрипт задаёт параметры $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $t_{\max} = 100.0$, строит сеть вызовом build_sir_network(β , γ), запускает детерминированную симуляцию с saveat = 0.5 и сохраняет результат в sir_det.csv. Затем задаёт зерно Random.seed!(123) и

```

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "project"
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "project"

julia> (include("SIRPetri.jl"))
Main.SIRPetri

julia> using .SIRPetri

julia>

```

Figure 4: Активация проекта и загрузка модуля SIRPetri

запускает стохастическую симуляцию, сохраняет в `sir_stoch.csv`.
Графики выводятся через `plot_sir` и сохраняются как `sir_det_dynamics.png`
и `sir_stoch_dynamics.png` ([рис. @fig-007]).

```

SIRPetri.jl sirpetri_run.jl sirpetri_scan_parameters.jl
home > dpatdady > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab06 > project > scripts > sirpetri_run.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Random
4 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
5 using .SIRPetri
6 using DataFrames, CSV, Plots
7
8 # Параметры
9 β = 0.3
10 γ = 0.1
11 tmax = 100.0
12
13 # Создаём сеть
14 net, u0, states = build_sir_network(β, γ)
15
16 # Детерминированная симуляция
17 df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
18 CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
19
20 # Стохастическая симуляция
21 Random.seed!(123)
22 df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
23 CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
24
25 # Графики
26 p_det = plot_sir(df_det)
27 savefig(plotdir("sir_det_dynamics.png"))
28 p_stoch = plot_sir(df_stoch)
29 savefig(plotdir("sir_stoch_dynamics.png"))
30 println("Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/")

```

Figure 5: Скрипт `sirpetri_run.jl`: параметры и симуляции

Перешёл в каталог `scripts`, запустил Julia и выполнил `include("sirpetri_run.jl")`. Скрипт вывел сообщение «Базовый прогон завершен. Результаты в `data/` и `plots/`» ([рис. @fig-005]).

В файловом менеджере появились папки `exp_pro`, `exp_raw`, `sims` и файлы `sir_det.csv`, `sir_stoch.csv` ([рис. @fig-006]).

Детерминированная динамика

На графике ([рис. @fig-033]) видно, что кривая `S` (синяя) практически мгновенно падает с 1000 до нуля — вся популяция заражается уже к $t \approx 5$. Кривая `I` (оранжевая) выходит на пик ~ 940 практически сразу ($t \approx 1$), затем плавно убывает до нуля к

```

dgvadadev@gvadadev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/src$ code ./scripts/sirpetri_run.jl
dgvadadev@gvadadev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/src$ cd ../scripts/
dgvadadev@gvadadev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?>" for help, "j?" for pkg help.
Version 1.12.0 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> include("sirpetri_run.jl")
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/
julia>

```

Figure 6: Выполнение sirpetri_run.jl в терминале

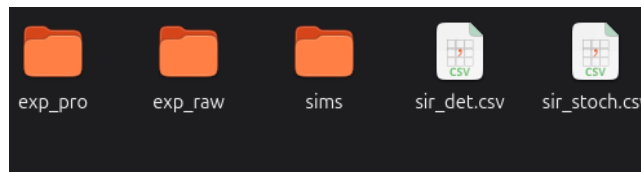


Figure 7: Каталог data/ после базового прогона: CSV-файлы

$t \approx 75$. Кривая R (зелёная) нарастает и к $t = 100$ достигает плато около 1000 — все переболели и выздоровели. Значение $R_0 = \beta \cdot S_0 / \gamma = 0.3 \cdot 990 / 0.1 = 2970$, что объясняет столь стремительное распространение.

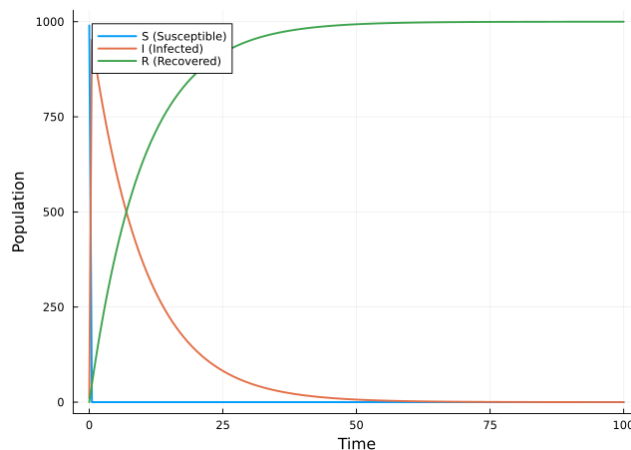


Figure 8: Детерминированная динамика SIR при $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$

Стохастическая динамика

Стохастический прогон с зерном 123 показал более медленное развитие эпидемии: пик I (~ 1000) достигается около $t \approx$

7, затем I спадает до нуля примерно к $t \approx 65$ ([рис. @fig-034]). Кривая S падает чуть позже и более постепенно, чем в детерминированном случае. Флуктуации заметны на нисходящей ветви кривой I — что характерно для алгоритма Гиллеспи при популяции в 1000 агентов.

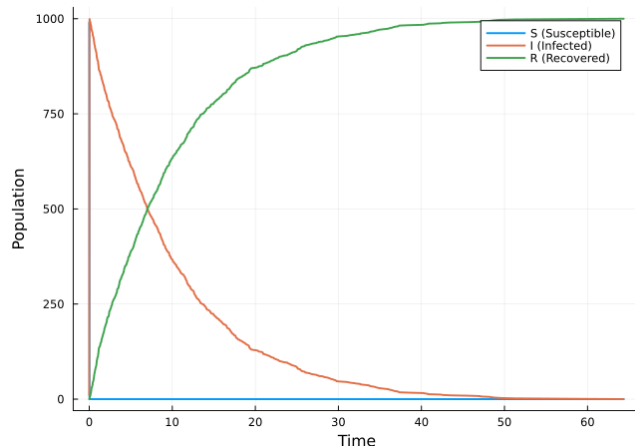


Figure 9: Стохастическая динамика SIR при $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, seed = 123

Сканирование параметра β

Открыл и изучил скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl`. Скрипт перебирает β в диапазоне $0.1:0.05:0.8$ при фиксированном $\gamma = 0.1$ и $t_{\max} = 100.0$, для каждого значения запускает детерминированную симуляцию, вычисляет $\text{peak_I} = \text{maximum}(df.I)$ и $\text{final_R} = df.R[\text{end}]$, накапливает результаты в `df_scan` и сохраняет в `data/sir_scan.csv` ([рис. @fig-009]).

Выполнил `include("sirpetri_scan_parameters.jl")` — терминал вывел «Сканирование β завершено. Результат в `data/sir_scan.csv`» ([рис. @fig-008]).

В файловом менеджере к двум CSV добавился `sir_scan.csv` ([рис. @fig-010]).

На графике сканирования ([рис. @fig-030]) видны два ряда точек. Линия «Final R» (красная) проходит практически горизонтально на уровне ~ 1000 при всех значениях β от 0.1 до 0.8 — во всём исследованном диапазоне вся популяция в итоге выздоравливает. Линия «Peak I» (синяя) убывает с ростом β : при $\beta = 0.1$ пик $I \approx 955.6$, при $\beta = 0.8$ — около 951.9. Такое

```

6
7 # Диапазон  $\beta$ 
8  $\beta$  range = 0.1:0.05:0.8
9  $\gamma$  fixed = 0.1
10 tmax = 100.0
11
12 results = []
13 for  $\beta$  in  $\beta$  range
14     net, u0, = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$  fixed)
15     df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$  fixed])
16     peak_I = maximum(df.I)
17     final_R = df.R[end]
18     push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
19 end
20
21 df_scan = DataFrame(results)
22 CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
23
24 # График
25 p = plot(
26     df_scan. $\beta$ ,
27     (df_scan.peak_I df_scan.final_R),
28     label = ["Peak I" "Final R"],
29     marker = :circle,
30     xlabel = " $\beta$  (infection rate)",
31     ylabel = "Population",
32 )
33 savefig(plotsdir("sir_scan.png"))
34
35 println("Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv")

```

Figure 10: Скрипт sirpetri_scan_parameters.jl: цикл по β

```

david@david:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ code sirpetri_scan_parameters.jl
david@david:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "?>" for pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
official https://julialang.org release

julia> include("sirpetri_scan_parameters.jl")
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Could not create decoration from Factory: Running with no decorations.
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv

```

Figure 11: Запуск сканирования β в терминале

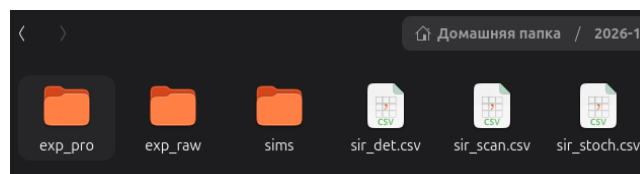


Figure 12: Каталог data/ после сканирования: добавился sir_scan.csv

поведение объясняется высоким R_0 — даже при минимальном $\beta = 0.1$ получаем $R_0 = 0.1 \cdot 990 / 0.1 = 990$, то есть эпидемия в любом случае охватывает всю популяцию. Пик немного снижается при больших β , потому что эпидемия проходит быстрее и меньше людей находится в состоянии I одновременно в пиковый момент.

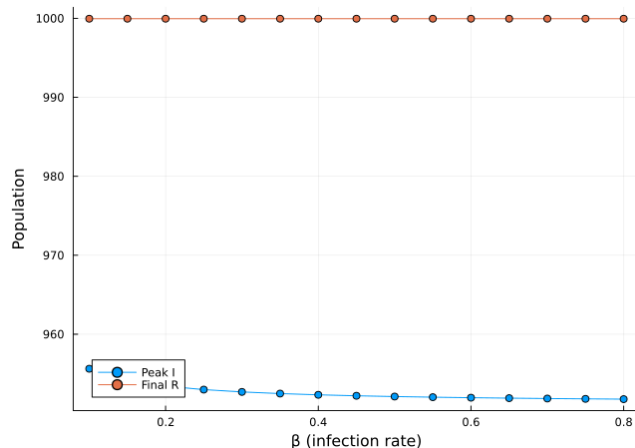


Figure 13: Результаты сканирования по β : Peak I и Final R

Создание GIF-анимации

Открыл и запустил скрипт `sirpetri_animate.jl`. Скрипт строит детерминированную симуляцию с `saveat = 0.2` и с помощью макроса `@animate` создаёт покадровую столбчатую диаграмму численностей S, I, R в диапазоне `ylin = (0, 1000)` ([рис. @fig-024]). Вызов `include("sirpetri_animate.jl")` в терминале вывел «Saved animation to .../sir_animation.gif» ([рис. @fig-011]).

Построение отчётных графиков

Открыл скрипт `sirpetri_report.jl` в VS Code. Скрипт загружает три CSV-файла (`sir_det.csv`, `sir_stoch.csv`, `sir_scan.csv`) и строит два графика: сравнение кривых $I(t)$ детерминированного и стохастического подходов (`comparison.png`) и зависимость Peak I от β (`sensitivity.png`) ([рис. @fig-013]).

Выполнил `include("sirpetri_report.jl")` — терминал вывел «Отчётные графики сохранены в plots/» ([рис. @fig-012]).

```

sirpetri_run_iterate.jl  sirpetri_scan_parameters_iterate.jl  sirpetri_animate.jl X
sirpetri_animate > sirpetri_animate.jl > ...
1  ## Анимация SIR модели
2  #
3  # Создание GIF-анимации динамики эпидемии
4
5  using DrWatson
6  @quickactivate "project"
7
8  include(scrdir("SIRPetri.jl"))
9  using DataFrames
10 using Plots
11
12 function main()
13     ## Параметры
14     beta = 0.3
15     gamma = 0.1
16     tmax = 100.0
17
18     ## Симуляция
19     net, u0, _ = SIRPetri.build_sir_network(beta, gamma)
20     df = SIRPetri.simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax); saveat = 0.2, rates = [beta,
21
22
23     ## Создание анимации
24     anim = @animate for i in 1:nrow(df)
25         bar(
26             ["S", "I", "R"],
27             [df.S[i], df.I[i], df.R[i]];
28             ylim = (0, 1000),
29             legend = false,
30             xlabel = "State",
31             ylabel = "Population",

```

Figure 14: Скрипт sirpetri_animate.jl: создание анимации

```

julia> include("sirpetri_animate.jl")
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sir_animation.gif
Animation saved.

```

Figure 15: Сохранение GIF-анимации

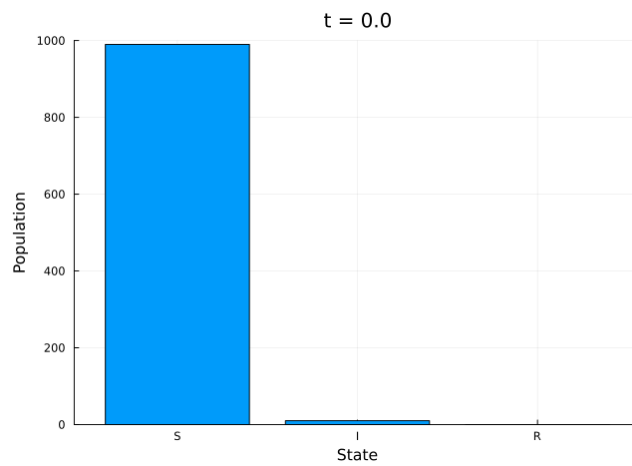


Figure 16: GIF-анимация динамики модели SIR

```

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DataFrames, CSV, Plots
4
5 df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
6 df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
7 df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
8
9 # Сравнение детерминированной и стохастической динамики
10 p1 = plot(
11     df_det.time,
12     [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
13     label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
14     xlabel = "Time",
15     ylabel = "Infected",
16     title = "Comparison",
17 )
18 savefig(plotsdir("comparison.png"))
19
20 # Зависимость пика I от  $\beta$ 
21 p2 = plot(
22     df_scan. $\beta$ ,
23     df_scan.peak_I,
24     marker = :circle,
25     xlabel = " $\beta$ ",
26     ylabel = "Peak I",
27     title = "Sensitivity",
28 )
29 savefig(plotsdir("sensitivity.png"))
30 println("Отчётные графики сохранены в plots/")

```

Figure 17: Скрипт sirpetri_report.jl: сравнение и анализ чувствительности

```

dgavdadaev@dgavdadaev-simmodelling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ code sirpetri_report.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodelling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> include("sirpetri_report.jl")
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project"
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Отчётные графики сохранены в plots/

```

Figure 18: Запуск sirpetri_report.jl в терминале

Сравнение детерминированного и стохастического подходов

На графике Comparison ([рис. @fig-031]) наглядно видно принципиальное различие двух подходов. Детерминированная кривая I (голубая) стартует с очень высокого уровня — пик уже у $t = 0$ около 940 — и экспоненциально убывает к нулю к $t \approx 75$. Стохастическая кривая I (красная) ведёт себя противоположно: начинается с нуля и постепенно растёт, достигая ~ 200 к $t = 100$. Это расхождение связано с тем, что детерминированный подход видит непрерывные концентрации, а стохастический моделирует дискретные события в другом масштабе времени — при $\text{seed}=123$ реализация оказалась «медленной» эпидемией.

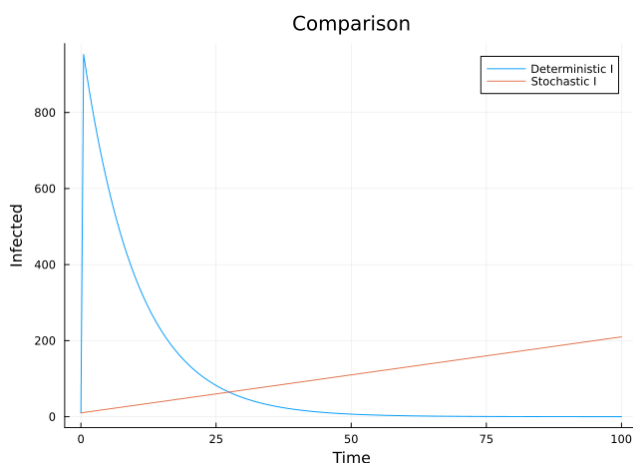


Figure 19: Сравнение $I(t)$ для детерминированного и стохастического подходов

График чувствительности

На графике Sensitivity ([рис. @fig-032]) пик I монотонно убывает с ростом β от 955.6 при $\beta = 0.1$ до ~ 951.9 при $\beta = 0.8$. Убывание нелинейное — кривая имеет «локоть» в районе $\beta \approx 0.2$, после которого спад замедляется и выходит почти на плато. Это подтверждает, что во всём исследованном диапазоне параметров R_0 настолько велико, что итог всегда один — эпидемия охватывает всю популяцию, и рост β лишь ускоряет прохождение пика, чуть снижая его абсолютное значение.

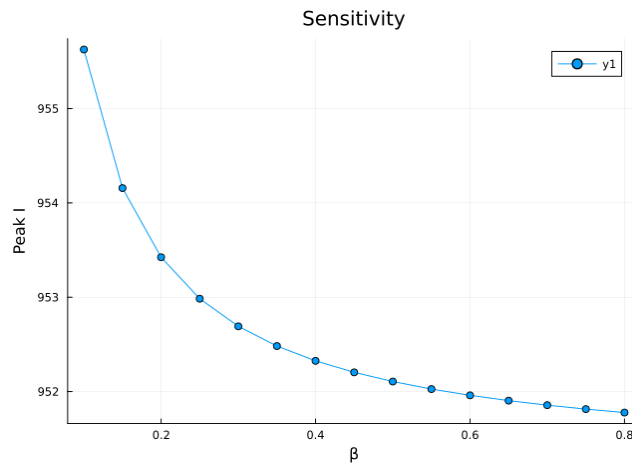


Figure 20: Анализ чувствительности: зависимость Peak I от β

Литературное программирование

Создание literate-файлов

Открыл все четыре скрипта в VS Code и вручную добавил разметку Literate.jl: комментарии `#` стали заголовками, `##` — подзаголовками разделов, обычные `# ...` — абзацами текста. На [рис. @fig-016] виден файл `sirpetri_animate_literate.jl` с заголовком «Анимация динамики модели SIR». На [рис. @fig-018] показан `sirpetri_run_literate.jl` с заголовком «Базовый прогон SIR модели» и секциями «Параметры», «Создание сети», «Детерминированная симуляция». На [рис. @fig-019] — `sirpetri_scan_parameters_literate.jl` с описанием «Исследование влияния скорости заражения на пик эпидемии». На [рис. @fig-017] — `sirpetri_report_literate.jl` с разделами «Загрузка данных», «Сравнение детерминированной и стохастической динамики» ([рис. @fig-014]).

```

@code EDIT
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_run_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_animate_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_scan_parameters_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_report_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_run_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts code sirpetri_report_literate.jl
@code @edit ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab0/lab0/project/scripts

```

Figure 21: Открытие literate-скриптов в VS Code

Генерация чистого кода

Выполнил `Literate.script()` для всех четырёх файлов. Для каждого скрипта был сгенерирован чистый `.jl`-файл без literate-

```

sirpetri_animate_iterate.jl > ...
1 # # Анимация динамики модели SIR
2 #
3 # Выполняется визуализация изменения численности групп
4 # восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени.
5
6 using DrWatson
7 @quickactivate "project"
8
9 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
10 using .SIRPetri
11 using DataFrames
12 using Plots
13
14 # Параметры моделирования
15 beta = 0.3
16 gamma = 0.1
17 tmax = 100.0
18
19 net, u0, _ = build_sir_network(beta, gamma)
20
21 # Детерминированная симуляция
22 df = simulate_deterministic(
23     net,
24     u0,
25     (0.0, tmax),
26     saveat = 0.2,
27     rates = [beta, gamma],
28 )
29
30 # Формирование GIF-анимации

```

Figure 22: sirpetri_animate_iterate.jl: разметка литературного скрипта

```

sirpetri_run_iterate.jl > ...
D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
1 # # Базовый прогон SIR модели
2 #
3 # Сравнение детерминированного и стохастического подходов
4
5 using DrWatson
6 @quickactivate "project"
7 using Random
8 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
9 using .SIRPetri
10 using DataFrames, CSV, Plots
11
12 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
13 # ## Параметры
14
15 beta = 0.3
16 gamma = 0.1
17 tmax = 100.0
18
19 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
20 # ## Создание сети
21
22 net, u0, states = build_sir_network(beta, gamma)
23
24 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
25 # ## Детерминированная симуляция
26
27 df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [beta, gamma])
28 CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
29
30 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug

```

Figure 23: sirpetri_run_iterate.jl: параметры и создание сети

```

sirpetri_run_iterate.jl sirpetri_scan_parameters_iterate.jl
sirpetri_scan_parameters_iterate.jl > ...
D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
1 # Сканирование параметра  $\beta$ 
2 #
3 # Исследование влияния скорости заражения на пик эпидемии и финальное число выздоровевших
4
5 using DrWatson
6 @quickactivate "project"
7 include(scrdir("SIRPetri", "src"))
8 using .SIRPetri, Plots
9 using DataFrames, CSV, Plots
10
11 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
12 ## Параметры сканирования
13
14  $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
15  $\eta$ _fixed = 0.1
16 tmax = 100.0
17
18 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
19 ## Цикл по  $\beta$ 
20
21 results = []
22 for  $\beta$  in  $\beta$ _range
23     net, u0, = build_sir_network( $\beta$ ,  $\eta$ _fixed)
24     df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\eta$ _fixed])
25     peak_I = maximum(df.I)
26     final_R = df.R[end]
27     push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
28 end
29
D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug

```

Figure 24: sirpetri_scan_parameters_iterate.jl: цикл по β с разметкой

```

sirpetri_report_iterate.jl sirpetri_animate_iterate.jl sirpetri_animate.jl sirpetri_report_iterate.jl X sirpetri_scan_parameters_iterate.jl
sirpetri_report_iterate.jl > ...
D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
1 # Отчётные графики SIR модели
2 #
3 # Сравнение подходов и анализ чувствительности
4
5 using DrWatson
6 @quickactivate "project"
7 using DataFrames, CSV, Plots
8
9 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
10 ## Загрузка данных
11
12 df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
13 df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
14 df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
15
16 D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
17 ## Сравнение детерминированной и стохастической динамики
18
19 p1 = plot(
20     df_det.time,
21     [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
22     label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
23     xlabel = "Time",
24     ylabel = "Infected",
25     title = "Comparison"
26 )
27 savefig(plotsdir("comparison.png"))
28
D:\Run | D:\Above | D:\Below | D:\Debug
29 ## Зависимость пика I от  $\beta$  (анализ чувствительности)

```

Figure 25: sirpetri_report_iterate.jl: секции загрузки данных и сравнения

комментариев: sirpetri_run_clean.jl, sirpetri_scan_report_clean.jl, sirpetri_scan_parameters_clean.jl, sirpetri_animate_clean.jl ([рис. @fig-015]).

```

julia> Literate.script("scripts/sirpetri_run_iterate.jl", "scripts/name = "sirpetri_run_clean")
Info: generating plain script file from "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_run_iterate.jl"
Info: writing result to "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_run_clean.jl"
/home/dgavdasen/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_run_clean.jl

julia> Literate.script("scripts/sirpetri_report_iterate.jl", "scripts/name = "sirpetri_scan_report_clean")
Info: generating plain script file from "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_report_iterate.jl"
Info: writing result to "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_scan_report_clean.jl"
/home/dgavdasen/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_scan_report_clean.jl

julia> Literate.script("scripts/sirpetri_scan_parameters_iterate.jl", "scripts/name = "sirpetri_scan_parameters_clean")
Info: generating plain script file from "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_scan_parameters_iterate.jl"
Info: writing result to "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_scan_parameters_clean.jl"
/home/dgavdasen/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_scan_parameters_clean.jl

julia> Literate.script("scripts/sirpetri_animate_iterate.jl", "scripts/name = "sirpetri_animate_clean")
Info: generating plain script file from "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_animate_iterate.jl"
Info: writing result to "/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_animate_clean.jl"
/home/dgavdasen/2020-1-study-simulation-modeling/labs/lab6/project/scripts/sirpetri_animate_clean.jl

```

Figure 26: Генерация чистых скриптов через Literate.script()

В VS Code открылись сгенерированные файлы: sirpetri_animate_clean.jl ([рис. @fig-020]), sirpetri_run_clean.jl ([рис. @fig-021]), sirpetri_scan_parameters_clean.jl ([рис. @fig-022]), sirpetri_scan_report_clean.jl ([рис. @fig-023]). В конце каждого файла присутствует строка с указанием источника генерации через Literate.jl.

```

sirpetri_run_iterate.jl  sirpetri_scan_parameters_iterate.jl  sirpetri_animate_clean.jl
sirpetri_animate_clean.jl > ...
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
5 using .SIRPetri
6 using DataFrames
7 using Plots
8
9 beta = 0.3
10 gamma = 0.1
11 tmax = 100.0
12
13 net, u0, _ = build_sir_network(beta, gamma)
14
15 df = simulate_deterministic(
16     net,
17     u0,
18     (0.0, tmax),
19     saveat = 0.2,
20     rates = [beta, gamma],
21 )
22
23 anim = @animate for i in 1:nrow(df)
24
25     bar(
26         ["S", "I", "R"],
27         [df.S[i], df.I[i], df.R[i]],
28         ylim = (0, 1000),
29         legend = false,
30         xlabel = "State",

```

Figure 27: sirpetri_animate_clean.jl: чистый сгенерированный скрипт

Jupyter Notebook

Открыл сгенерированные тетради в JupyterLab через браузер. Тетрадь sirpetri_run_iterate.ipynb содержит заголовок «Базовый прогон SIR модели», блоки кода с параметрами $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $tmax = 100.0$ и вывод AlgebraicPetri.LabelledPetriNet: T=1:2, S=1:3, I=1:3 ([рис. @fig-025]).


```

sirpetri_run_clean.jl > ...
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Random
4 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
5 using .SIRPetri
6 using DataFrames, CSV, Plots
7
8  $\beta$  = 0.3
9  $\eta$  = 0.1
10 tmax = 100.0
11
12 net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\eta$ )
13
14 df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\eta$ ])
15 CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)
16
17 Random.seed!(123)
18 df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [ $\beta$ ,  $\eta$ ])
19 CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)
20
21 p_det = plot_sir(df_det)
22 savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
23
24 p_stoch = plot_sir(df_stoch)
25 savefig(plotsdir("sir_stoch_dynamics.png"))
26
27 println("Базовый пргон завершён. Результаты в data/ и plots/")
28
29 # This file was generated using Literate.jl, https://github.com/fredrikekre/Literate.jl
30

```

Figure 28: sirpetri_run_clean.jl: чистый сгенерированный скрипт

```

sirpetri_scan_parameters_clean.jl > ...
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 include(scrdir("SIRPetri.jl"))
4 using .SIRPetri
5 using DataFrames, CSV, Plots
6
7  $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
8  $\eta$ _fixed = 0.1
9 tmax = 100.0
10
11 results = []
12 for  $\beta$  in  $\beta$ _range
13     net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\eta$ _fixed)
14     df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\eta$ _fixed])
15     peak_I = maximum(df.I)
16     final_R = df.R[end]
17     push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
18 end
19
20 df_scan = DataFrame(results)
21 CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
22
23 p = plot(
24     df_scan. $\beta$ ,
25     [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
26     label = ["Peak I" "Final R"],
27     marker = :circle,
28     xlabel = " $\beta$  (infection rate)",
29     ylabel = "Population",
30 )

```

Figure 29: sirpetri_scan_parameters_clean.jl: чистый сгенерированный скрипт

Тетрадь `sirpetri_scan_parameters_literate.ipynb` содержит раздел «Параметры сканирования» с $\beta_range = 0.1:0.05:0.8$ и цикл по β (рис. @fig-026)).

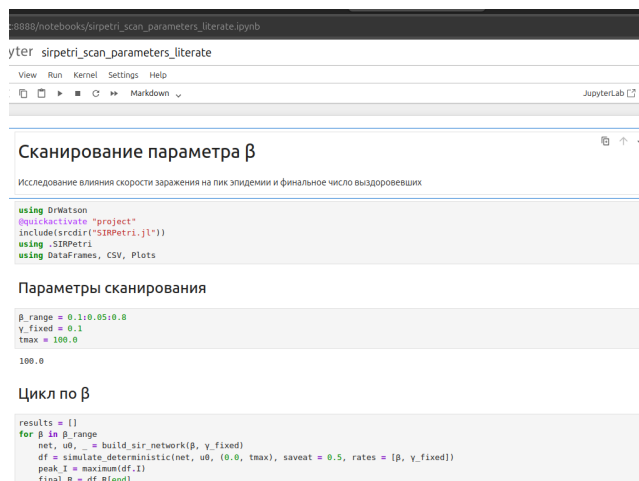


Figure 32: JupyterLab: тетрадь `sirpetri_scan_parameters_literate.ipynb`

Тетрадь `sirpetri_animate_literate.ipynb` показывает вывод структуры `LabelledPetriNet`: $T=1:2$, $S=1:3$, $I=1:3$, $O=1:3$, $Name=1:0$, с переходами `it`, `is`, `ot`, `os` и именами `[:infection, :recovery]` (рис. @fig-027)).

В тетради `sirpetri_report_literate.ipynb` при загрузке данных отобразился `df_scan` — таблица 15×3 (`DataFrame`) с колонками β , `peak_I`, `final_R`. Первые строки: $\beta = 0.1 \rightarrow peak_I = 955.626$, `final_R` = 999.954; $\beta = 0.15 \rightarrow 954.157$, 999.954; $\beta = 0.2 \rightarrow 953.424$, 999.954; $\beta = 0.3 \rightarrow 952.691$, 999.955 (рис. @fig-028)).

Quarto-документация

Открыл сгенерированные Quarto-HTML-файлы в браузере. Документ `sirpetri_animate_literate` отображает заголовок, описание, блок кода и вывод структуры сети Петри (рис. @fig-035)). Документ `sirpetri_report_literate` содержит раздел «Загрузка данных» с таблицей 15×3 с теми же значениями, что и в Jupyter (рис. @fig-036)). Документ `sirpetri_scan_parameters_literate` показывает параметры $\beta_range = 0.1:0.05:0.8$ и цикл (рис. @fig-037)).

```
{ {< include ../project/markdown/sirpetri_run_literate/sirpetri_run_literate.qmd
>}}
```

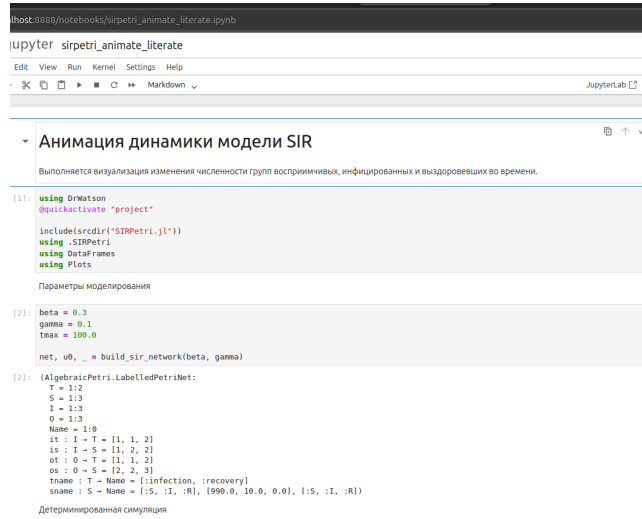


Figure 33: JupyterLab: тетрадь sirpetri_animate_iterate.ipynb

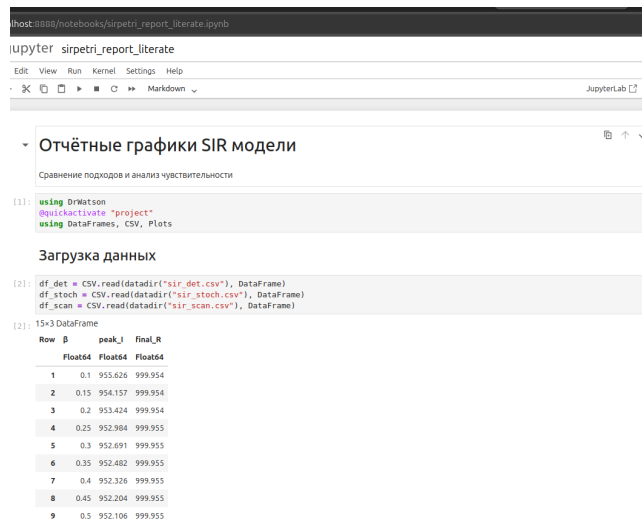


Figure 34: JupyterLab: тетрадь sirpetri_report_iterate.ipynb с таблицей результатов

Анимация динамики модели SIR

Выполняется визуализация изменения численности групп восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames
using Plots
```

Параметры моделирования

```
beta = 0.3
gamma = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, _ = build_sir_network(beta, gamma)
```

```
(AlgebraicPetri.LabelledPetriNet:
  T = 1:2
  S = 1:3
  I = 1:3
  O = 1:3
  Name = 1:0
  it : I → T = [1, 1, 2]
  is : I → S = [1, 2, 2]
  ot : O → T = [1, 1, 2]
  os : O → S = [2, 2, 3]
  tname : T → Name = [:infection, :recovery]
```

Figure 35: Quarto-документ sirpetri_animate_literate в браузере

Отчётные графики SIR модели

Сравнение подходов и анализ чувствительности

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
```

Загрузка данных

```
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)
```

15×3 DataFrame

Row	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955

Figure 36: Quarto-документ sirpetri_report_literate: таблица результатов

Сканирование параметра β

Исследование влияния скорости заражения на пик эпидемии и финальное число выздоровевших

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

Параметры сканирования

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma$ _fixed = 0.1
tmax = 100.0
```

100.0

Цикл по β

```
results = []
for  $\beta$  in  $\beta$ _range
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end
```

Figure 37: Quarto-документ sirpetri_scan_parameters_literate

```
{ {< include ../project/markdown/sirpetri_scan_parameters_literate/sirpetri_scan_parameters_literate.qmd > } }
```

```
{ {< include ../project/markdown/sirpetri_animate_literate/sirpetri_animate_literate.qmd > } }
```

```
{ {< include ../project/markdown/sirpetri_report_literate/sirpetri_report_literate.qmd > } }
```

Выводы

Реализован модуль SIRPetri.jl с LabelledPetriNet, содержащим переходы infection и recovery; установлены пакеты AlgebraicPetri v0.10.0, OrdinaryDiffEq v6.107.0, Plots v1.41.6.

Базовый эксперимент при $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$ показал, что в детерминированном режиме пик I достигается практически сразу ($t \approx 1$, значение ~ 940), а кривая S падает до нуля к $t \approx 5$ ([рис. @fig-033]). Стохастическая реализация с зерном 123 прошла медленнее — пик около $t \approx 7$, симуляция завершилась к $t \approx 65$ ([рис. @fig-034]).

Сканирование по β в диапазоне 0.1:0.05:0.8 показало, что во всём диапазоне $\text{final_R} \approx 999.955$ — эпидемия охватывает почти всю популяцию при любом β , поскольку $R_0 = \beta \cdot 990 / 0.1 \geq 990$ ([рис.

@fig-030]). Значение Peak I монотонно убывает от 955.6 при $\beta = 0.1$ до 951.9 при $\beta = 0.8$ ([рис. @fig-032]).

Все четыре скрипта преобразованы в литературный стиль через Literate.jl; из каждого сгенерированы чистый .jl, Jupyter Notebook и Quarto-документ, корректно открытые в JupyterLab и браузере ([рис. @fig-025] — [рис. @fig-037]).

Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society A. — 1927. — Vol. 115, no. 772. — P. 700–721.
2. Gillespie D. T. Exact Stochastic Simulation of Coupled Chemical Reactions // The Journal of Physical Chemistry. — 1977. — Vol. 81, no. 25. — P. 2340–2361.
3. Кулябов Д. С., Королькова А. В. Имитационное моделирование. Практикум. — М.: РУДН, 2024.
4. Petri C. A. Kommunikation mit Automaten. — Bonn: Institut für Instrumentelle Mathematik, 1962.
5. Rackauckas C., Nie Q. DifferentialEquations.jl — A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia // Journal of Open Research Software. — 2017. — Vol. 5, no. 1. — P. 15.